

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Yakuniy imtihonga tayyorgarlik paketi

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO1–CLO9 · Blum: Eslab qolish → Yaratish · 2025/2026

Bu paket BAHOLANMAYDI — va bu qasddan

Bu paketda **Moodle muddati yo'q** va unga **ball qo'yilmaydi**. 15-haftaning yagona ikkita muddati — *dushanba* kuni taqdimot slaydlari va *juma* kuni o'zaro baholash varaqalari.

Nega. Agar takrorlash paketiga baho qo'yilsa, siz allaqachon biladigan savollarni tanlaysiz — chunki ball shuni mukofotlaydi. Diagnostika esa aynan *bilmaydiganingizni* topishi kerak. Baho qo'yish bu hujjatning maqsadini yo'q qiladi.

Shuning uchun bu yerdagi har bir javobni **siz o'zingiz baholaysiz**, va yagona noto'g'ri ishlatish usuli — javobni avval o'qib, keyin “bilardim” deb o'ylash.

Bu paketni QANDAY ishlatish kerak — birinchi bo'lib shuni o'qing

Bu hujjat **o'qish uchun emas, ishlash uchun** yozilgan. Har bir bo'lim *savoldan* boshlanadi va javob **qizil punktir chiziqdan** keyin turadi.

Qoida. Chiziqdan yuqorisini **yopiq kitob bilan** bajaring, javobingizni *yozing* (xayolan emas — *yozing*), keyin chiziqdan pastga qarang. Agar siz chiziqdan pastga avval qarasangiz, bu hujjat sizga hech narsa bermaydi: u konspektga aylanadi va konspektni qayta o'qish — 10 ta o'rganish usuli ichida “*past foydalilik*” bahosini olgan usul (Dunlosky va boshqalar, 2013).

Nima uchun aynan shunday. Bu haftaning ikkita majburiy o'qishi statistika haqida emas, *o'rganish* haqida — va bu ataylab. Roediger va Karpicke (2006) ko'rsatdi: bir xil vaqtni qayta o'qishga sarflagan guruh testdan bir hafta keyin *eslab chiqargan* guruhdan sezilarli darajada past natija ko'rsatdi — holbuki qayta o'qigan guruh o'zini *tayyorroq* his qilgan edi. Tanishlik hissi bilim emas. Bu paketning butun tuzilishi shu bitta natijaga qurilgan.

Imtihon formati — o'lgan, tanlangan emas

Vaqt	3 soat (180 daqiqa)
Og'irlik	Yakuniy bahoning 35 %i
Qamrov	1–15-haftalar, CLO1–CLO9. Og'irlik markazi 9–14-haftalarda (119 formula, 54,8 foiz), ammo 1–7-haftalar ham <i>to'liq</i> so'raladi (98 formula, 45,2 foiz)
A-bo'lim	18 ta qisqa savol × 4 ball = 72 ball (30 %). Har biriga 3 daqiqa
B-bo'lim	4 ta masala × 30 ball = 120 ball (50 %). Har biriga 22,5 daqiqa
C-bo'lim	1 ta ma'lumot talqini × 48 ball = 48 ball (20 %). 36 daqiqa
Jami	240 ball · 72 + 120 + 48 = 240
Ruxsat	Imtihon bilan tarqatiladigan rasmiy formulalar varaqasi ($\Phi(z)$ va t jadvallari o'sha varaqada) · dasturlashtirilmaydigan kalkulyator · chizg'ich
Ruxsat emas	Telefon, aqlli soat, har qanday aloqa qurilmasi · internet · sun'iy intellekt vositalari · o'z konspektingiz, darslik, slaydlar · dasturlashtiriladigan yoki grafik kalkulyator
Sur'at.	240 ball / 180 daqiqa = 1,3333 ball / daqiqa. Oraliq imtihonda $150/120 = 1,2500$ edi; nisbat 1,0667. Ya'ni imtihon <i>uzunroq</i> , tig'izroq emas — bu ataylab shunday tanlangan.
Umumiy ball nima uchun aynan 240.	Uchta bo'limning ulushlari 30/50/20 foiz bo'lishi kerak edi, va har uchala bo'lim ham <i>butun</i> ballga bo'linishi shart. Bu shartni qanoatlantiruvchi umumiy ballar atigi uchta: 120, 240 va 360. 120 da bitta savol 2 ball — juda qo'pol; 360 da 180 daqiqada 2 ball / daqiqa — juda tig'iz. 240 qoladi.

1. Takrorlash xaritasi: o'n besh hafta oltita ko'prik bilan bog'lanadi**Avval siz — yopiq kitob, 12 daqiqa**

Quyida oltita *juftlik* bor. Har biri kursning ikkita haftasini bog'laydi. **Har bir juftlik uchun bitta jumla yozing:** bu ikki hafta orasida *nima* o'zgaradi va *nima* o'zgarmaydi?

1. 4-hafta → 7-hafta

(tasodifiy miqdor → o'rtachaning tarqoqligi)

2. 7-hafta → 9-hafta

3. 9-hafta → 10-hafta

4. 10-hafta → 11-hafta

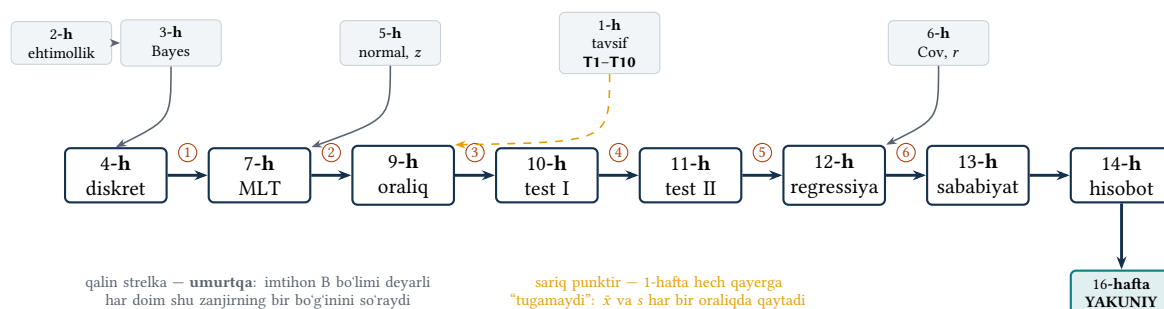
5. 11-hafta → 12-hafta

6. 12 → 13 → 14-haftalar

 $(\sigma \text{ ma'lum} \rightarrow \sigma \text{ noma'lum})$ $(\text{oralik} \rightarrow \text{test})$ $(\text{bitta tanlanma} \rightarrow \text{ikkita})$ $(\text{"qanchalik kuchli"} \rightarrow \text{"qanday"})$ $(\text{baho} \rightarrow \text{sabab} \rightarrow \text{hisobot})$

Ikkinchi topshiriq (qog'ozga chizing). Kursning 13 ta dars haftasini bitta rasmga joylashtiring. Qaysi haftalar umurtqada turadi va qaysilari unga oziq beradi?

JAVOBLAR — AVVAL O'ZINGIZ YOZING



#	Ko'prik	Nima o'zgaradi — va nima o'zgarmaydi
1	4 → 7: $\sqrt{n}$ qonuni	Tanlanma o'rtachasining tarqoqligi $\sigma/\sqrt{n}$. To'rt marta ko'p ma'lumot xatoni <i>ikki</i> marta kamaytiradi. <i>O'zgarmaydi</i> : markaz — $E[\bar{X}] = \mu$ har doim
2	7 → 9: σ ma'lum emas	σ o'rniga s qo'yilsa taqsimot z dan t ga o'tadi. <i>O'zgarmaydi</i> : formula shakli — baho $\pm$ kritik qiymat $\times$ SE
3	9 → 10: oralik = test	Xulosa <i>ikki</i> tilda yoziladi. H_0 qiymati 95 foizli oraliqda bo'lmasa, $p < 0,05$. <i>O'zgarmaydi</i> : hisob — bir xil SE, bir xil df
4	10 → 11: bir tanlanmadan ikkiga	<i>Dizayn</i> natijani hal qiladi: juftlangan yoki bog'liqsiz. <i>O'zgarmaydi</i> : mantiq — (baho — gipoteza)/SE
5	11 → 12: "qanchalik kuchli" → "qanday"	Korrelyatsiya bog'lanishning <i>kuchini</i> , regressiya <i>shaklini</i> beradi. <i>O'zgarmaydi</i> : $R^2 = r^2$ — bitta tushuntiruvchi o'zgaruvchida ular bir xil son
6	12 → 13 → 14: baho → sabab → hisobot	b_1 — <i>tanlanma</i> bahosi; sababiy ma'no <i>dizayndan</i> keladi, formuladan emas; ishonch esa <i>oshkoralikdan</i> . <i>O'zgarmaydi</i> : son — b_1 uch haftada ham bir xil

Xaritani ishlatishning yagona to'g'ri usuli

Bu jadvalni *o'qimang*. Uni **yoping** va oltita ko'prikni o'z so'zingiz bilan qayta yozing. Agar bitta ko'prikni tushuntira olmasangiz, unga tegishli **ikkita** haftaga qayting — olti ko'prik o'n ikki haftani qamraydi va qolgan uchasi (1-, 2-, 3-haftalar) ularning ichida ishlaydi.

Nega aynan ko'priklar. Imtihonning B bo'limi hech qachon bitta haftadan iborat masala bermaydi: har bir masala kamida ikkita haftani birlashtiradi. 217 ta formulani alohida-alohida eslash mumkin emas; oltita bog'lanishni eslash mumkin.

2. Formulalar ma'lumotnomasi — raqam bo'yicha emas, VAZIFA bo'yicha

Avval siz — yopiq kitob, 15 daqiqa

Imtihonda formulalar varaqasi **beriladi**. Demak savol “formula qanday?” emas, “**qaysi formula?**”. Quyidagi 14 ta vazifa uchun kerakli formulaning *kodini* yozing (bittadan uchtagacha), va har biriga **qaysi shart** tekshirilishi kerakligini qo'shing.

1. “Bu ma'lumotning tipik qiymati va tarqoqligini bering.”
2. “A yoki B ro'y berish ehtimoli qancha?”
3. “Musbat test natijasi olgan kishi haqiqatan kasalmi?”
4. “20 ta urinishdan kamida bittasi muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli?”
5. “Bu qiymatdan yuqori bo'lish ehtimoli qancha?” (uzluksiz)
6. “Bu ikki o'zgaruvchi qanchalik bog'liq?”
7. “36 ta kuzatuvning o'rtachasi qanchalik tarqoq?”
8. “Bosh to'plam o'rtachasi qayerda — oraliq bering.”
9. “Bu ulush e'lon qilingan qiymatdan farq qiladimi?”
10. “Ikki guruh farq qiladimi?”
11. “Bu 3×4 jadvalda bog'liqlik bormi?”
12. “x oshsa y qancha oshadi — va bu aniqmi?”
13. “Kelasi yilgi qiymatni bashorat qiling.”
14. “Bu natijani hisobotda qanday yozaman?”

JAVOBLAR: SHU BO'LIMNING O'N TO'RTTA JADVALI

Raqamlash haqida. 1-hafta formulalari alohida blok sifatida **T1–T10** (“Tavsifiy”), 2-haftadan boshlanadigan ehtimollik va statistik xulosa formulalari esa uzluksiz qator bilan **F1–F207**. Ikki oila hech qachon kesishmaydi. Jami **217** ta va 15-hafta bittasini ham qo'shmaydi.

Vazifa 1 — “ma'lumotni tasvirlab bering” (1-hafta, CLO1)

Kod	Formula	Qachon — va shart
T1, T2	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$; Med	Simmetrik $\rightarrow \bar{x}$; qiyshiq yoki chetlashgan kuzatuv bor $\rightarrow$ Med. <i>Ikkalasini yonma-yan bering</i>
T5, T9	$IQR = Q_3 - Q_1$; $Q_1 \mp 1,5 IQR$	Chetlashgan kuzatuvni <i>belgilash</i> — o'chirish emas
T6, T7	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$; $s = \sqrt{s^2}$	<i>Har doim</i> $n - 1$. Hisobotda s keltiriladi, s^2 emas
T8	$CV = s/\bar{x}$	Faqat <i>nisbat</i> shkalasida ($\bar{x} > 0$, tabiiy nol). Selsiyda ma'nosiz
T10	$(x_{\min}, Q_1, \text{Med}, Q_3, x_{\max})$; Sk	Quti diagrammasi; qiyshiqlik alomati

Vazifa 2 — “ehtimollikni hisoblang” (2-hafta, CLO2)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F4	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	“Yoki”; kesishma bo'sh emas
F6	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Faqat $A \cap B = \emptyset$ <i>tasdiqlangan</i> bo'lsa
F9	$\binom{n}{k}$	Tanlash, tartib <i>muhi</i> m emas (F8 — tartib muhi)m)
F12	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	Bog'liqsizlikni <i>tekshirish</i> uchun, faraz sifatida emas
F13	$1 - P(\text{hech biri})$	“Kamida bitta” — bu iborani ko'rsangiz shu

Vazifa 3 — “teskari yo'nalishdagi ehtimollik” (3-hafta, CLO2)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F10	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$	“Berilgan”, “ular orasida”. Maxrajni ovoz chiqarib o'qing
F15	$\sum P(B_i) = 1$	<i>Har</i> Bayes masalasidan oldin : bu bo'linmami?
F16, F17	To'liq ehtimollik; Bayes	Maxrajni qurish, keyin teskari aylantirish
F20	$PPV = a/(a+c)$	Skrining. Bazaviy stavka — <i>eng ta'sirchan</i> son
F21	N birlikli chastota jadvali	Chalkashsangiz — har doim . Bir daqiqa, nol xato

Vazifa 4 — “diskret tasodifiy miqdor” (4-hafta, CLO3)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F24, F26	$E[X] = \sum x p(x); E[aX + b] = a E[X] + b$	Har qanday “o‘rtacha” savolida
F28	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$	Hisoblash uchun (ta’rif — F27)
F29	$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$	b ni tashlang: siljish tarqoqligini o‘zgartirmaydi
F31, F32	Bin: $E = np, \text{Var} = np(1 - p)$	BINS shartlari avval: ikkilik, bog‘liqsiz, qat’iy n , doimiy p
F34, F35	Pois: $E = \text{Var} = \lambda$	Puassondan <i>oldin</i> $s^2/\bar{x} \approx 1$ tekshiriladi

Vazifa 5 — “uzluksiz taqsimot, normal” (5-hafta, CLO3)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F45	$z = (x - \mu)/\sigma; x = \mu + z\sigma$	Har normal masalada. Maxraj σ — bitta kuzatuv
F46, F47	$\Phi(z_2) - \Phi(z_1); x_p = \mu + z_p\sigma$	A yo‘nalish (ehtimollik) va B yo‘nalish (kvantil)
F48	$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$	Jadval faqat musbat tomonni beradi
F50	$Y = \ln X$; log-normal	O‘ngga qiyshiq, musbat ma’lumot (byudjet, daromad)
F55, F56	$np \geq 10$ va $n(1 - p) \geq 10; \pm 0,5$	Yaqinlashishdan <i>oldin</i> ; uzluksizlik tuzatmasi

Vazifa 6 — “ikki o‘zgaruvchi qanchalik bog‘liq” (6-hafta, CLO4)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F62	$\text{Cov} = E[XY] - E[X]E[Y]$	Hisoblash uchun. Birligi bor $\Rightarrow$ taqqoslab bo‘lmaydi
F65, F66	$r = s_{xy}/(s_x s_y); -1 \leq r \leq 1$	Cov dan keyin <i>har doim</i> . Birliksiz
F67	r^2 — umumiy o‘zgaruvchanlik ulushi	“Foizda” so‘ralganda: r emas, r^2
F70	$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var} X + b^2 \text{Var} Y + 2ab \text{Cov}$	Har qanday chiziqli birikmada. Uchinchi had <i>har doim</i> yoziladi
F74	$\hat{X}_t = X_t - (\alpha + \beta t)$	Har vaqt qatori juftligida: trendni olib tashlang

Vazifa 7 — “o‘rtachaning tarqoqligi” (7-hafta, CLO5)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F76, F77	$E[\bar{X}] = \mu; \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$	Birinchisi bog‘liqsizlik <i>talab qilmaydi</i> , ikkinchisi talab qiladi
F78	$\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	Har tanlanma masalasida. Maxraj $\sqrt{n}$ — o‘rtacha
F82	MLT: $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$	Shakl haqida. Ma’lumotni normal <i>qilmaydi</i>
F83	$y_1(\bar{X}) = y_1(X)/\sqrt{n}$	“ n yetarlimi” — to‘g‘ri qoida ($n \geq 30$ emas)
F84, F85	$\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{p(1 - p)/n}; np \geq 10$	Ulush bilan bog‘liq har bir masalada

Vazifa 8 — “oraliq bering” (9-hafta, CLO6 — ko‘r nuqta)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F94, F95	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}; df = n - 1$	σ noma'lum bo'lgan har bir hisobda
F96	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$	O'rtacha uchun asosiy formula. $t_{0,975}, t_{0,95}$ emas
F98	$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	Faqat σ berilgan bo'lsa — imtihonda kam
F99, F100	$n \geq (z\sigma/E)^2$; eni $\propto 1/\sqrt{n}$	Rejalashtirish. Enini yarmiga: $n \times 4$
F101, F102	Wald: $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$	$n\hat{p} \geq 10$ va $n(1-\hat{p}) \geq 10$
F103, F104	Vilson; Agresti–Coull	n kichik yoki $\hat{p}$ chetga yaqin $\Rightarrow$ Vilson tavsiya etiladi
F106, F107	Butstrep SE va persentil oralig'i	Formulasi yo'q statistikalar uchun; sehr emas

Vazifa 9 — “bitta guruhni tekshiring” (10-hafta, CLO7)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F109	$H_0 : \theta = \theta_0; H_A$	Har bir testning 1-qadami , ma'lumotni <i>ko'rishdan oldin</i>
F110	$(\hat{\theta} - \theta_0) / SE_0(\hat{\theta})$	Kursdagi <i>barcha</i> testlarning umumiy shakli
F111	$p = P(\text{shunday yoki keskinroq} \mid H_0)$	Ta'rif. Teskarisi emas
F113	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	Bitta o'rtacha. Maxrajda SE, s emas
F115	$\mu_0 \in IO \iff p \geq \alpha$	3-ko'prik. Tez tekshiruv, hisobsiz
F116	$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	Testda maxrajda $p_0, \hat{p}$ EMAS (oraliqda esa $\hat{p}$)
F124	$d = (\bar{x} - \mu_0)/s$	Effekt hajmi; n ga bog'liq emas. p bilan birga beriladi
F121, F123	Quvvat = $1 - \beta$; kerakli n	<i>Oldindan</i> hisoblanadi, keyin emas

Vazifa 10 — “ikki guruhni taqqoslang” (11-hafta, CLO7)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F129–F131	Farqning SE si; Welch df va t	Bog'liqsiz guruhlar, dispersiyalar teng deb faraz <i>qilinmasa</i>
F133, F134	Birlashtirilgan dispersiya va t	Dispersiyalar teng bo'lsa (SD nisbati < 2)
F132, F135	Farq uchun IO; Koen d	Har doim p bilan birga
F136–F139	Juftlashgan D_i, t, d_z	Dizayn juftlanganmi? Bu savol testni tanlaydi
F140–F143	Ikki ulush: SE_0, z	Testda birlashtirilgan $\bar{p}$, oraliqda alohida
F146–F149	χ^2 , kutilgan chastota, df	Kategorik jadval; barcha kutilgan chastota ≥ 5
F152	$2 \times 2: \chi^2 = z^2$	Bir xil test, ikki til
F155–F157	Bonferroni; Holm; Benjamini–Hochberg	Ko'p test qilingan bo'lsa. Nechta test qilganingizni ayting

Vazifa 11 — “chiziqli o'tkazing” (12-hafta, CLO8)

Kod	Formula	Qachon — va shart
F161–F163	$b_1 = S_{xy}/S_{xx} = r s_y/s_x; b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$	Har bir regressiyada. Chiziqli $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi (F181)
F171, F172	$SST = SSR + SSE; R^2 = SSR/SST$	R^2 <i>yolg'iz</i> keltirilmaydi
F174	$s_e = \sqrt{SSE/(n-2)}$	R^2 bilan BIRGA — 12-haftaning qoidasi. Birligi y niki
F176–F179	Leveraj h_i ; Kuk D_i ; chegara $4/n$	Ta'sirchan kuzatuvni <i>belgilash</i>
F180	Darbin–Uotson	Qoldiqlar bog'liqsizmi — vaqt qatorida majburiy
F183	Log–log; qiyyalik = elastiklik	“1 foizga oshsa ... foizga oshadi”

Vazifa 12 – “chiziq qanchalik aniq” (13-hafta, CLO7+CLO8)

Kod	Formula	Qachon – va shart
F184– F186	$SE(b_1); t = b_1 / SE(b_1); b_1$ uchun IO	Qiyalik nolga tengmi. $df = n - 2$
F188, F189	Korrelyatsiya testi; $F = t^2$	Bitta o'zgaruvchida uchulasi <i>bir xil</i> test
F190, F191	O'rtacha javob uchun SE va IO	“ $x = x_0$ da o'rtacha y qancha?”
F192, F193	Bashorat uchun SE va <i>bashorat</i> oralig'i	“Keyingi kuzatuv qancha?” – kengroq. Qaysi oraliq ekanini ayting
F199	$n_{\text{eff}} = n(1 - \rho)/(1 + \rho)$	Bog'liqsizlik buzilganda. Buzilgan shart b_1 ni emas, ISHONCHNI buzadi

Vazifa 13 – “bu sababmi” (13-hafta, CLO7+CLO8)

Kod	Formula	Qachon – va shart
F196	Chalg'ituvchi omil uchun <i>uchta</i> shart	Nomzodni “chalg'ituvchi” deb atashdan oldin uchallasini tekshiring
F197	Qatlamlar bo'yicha vaznlangan farq	Chalg'ituvchi omilga tuzatish – qo'lda usul
F198	Simpson paradoksi shartlari	Qatlamlarda va umumda <i>teskari</i> ishora
F200	Kollayder	Unga tuzatish kiritish siljish YARATADI. Aksincha ish
F201	Bog'lanishning <i>beshta</i> muqobil izohi	Har kuzatuv natijasida: qaysi biri ochiq qolgan

Vazifa 14 – “buni qanday yozaman” (14-hafta, CLO9 – ko'r nuqta)

Kod	Formula	Qachon – va shart
F202	Ko'polam tahlili	Bir nechta asosli spetsifikatsiya bor bo'lsa: <i>hammasini</i> ko'rsating
F203	Ma'noli xonalar qoidasi	SE ning birinchi ma'noli xonasi javobning oxirgi xonasini belgilaydi
F204	Takrorlanuvchanlik minimumi	Ma'lumot, kod, urug', versiyalar
F205	Hisobotning <i>o'n</i> bandi	Har bir yozma javobning tuzilishi
F206	SI dan foydalanish bayonoti (olti bosqich)	Har bir topshiriqda
F207	Sezgirlik tahlili	“Asosiy qaror o'zgarsa, natija o'zgaradimi?”

Yoddan bilish shart bo'lgan minimal to'plam – o'n bitta

Varaqa beriladi, ammo quyidagilarni o'ylamasdan bilish kerak – ular vaqtini tejaydi va A bo'limining yarmini tashkil qiladi:

$P(A | B)$ ta'rifi (F10) · $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ (F28) · $z = (x - \mu)/\sigma$ (F45) · $\text{Var}(aX+bY)$ ning *uchta* hadi (F70) · $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ (F78) · t -oralig'ining shakli: $baho \pm \text{kritik} \times SE$ (F96) · p ning ta'rifi (F111) · oraliq = test dualligi (F115) · $b_1 = r s_y/s_x$ (F162) · R^2 va s_e birga (F172, F174) · *beshta* muqobil izoh (F201).

Sonlarni yodlamang. $\Phi(z)$ va t jadvallari beriladi. Yodlash kerak bo'lgan yagona son yo'q.

3. O'n besh haftaning noto'g'ri tushunchalari — birlashtirilgan ro'yxat

Avval siz — yopiq kitob, 10 daqiqa

Quyida oltita jumla bor. **Har biri noto'g'ri.** Har biri uchun *bir jumla*da yozing: nima uchun noto'g'ri va to'g'risi qanday?

1. "Bosh to'plam o'rtachasi bu oraliqda 95 foiz ehtimol bilan yotadi."
2. " $p > 0,05$ chiqdi, demak farq yo'qligi isbotlandi."
3. "Tanlanma katta, demak natija siljimagan."
4. " $r = 0,70$, demak 70 foizi tushuntirilgan."
5. " R^2 yuqori, demak model yaxshi."
6. "Konspektni uch marta o'qidim, tayyorman."

Bu oltitasi quyidagi jadvalning eng ko'p takrorlanadigan qatorlari. Ularni topa olsangiz, jadvalning uchdan bir qismini allaqachon bilasiz.

JAVOBLAR: QUYIDAGI JADVAL, A-K BLOKLARI

Bu ro'yxat 13 ta dars haftasining "Talabalar ko'p uchratadigan xatolar" bo'limlarini birlashtiradi. **Takrorlar olib tashlangan:** beshta xato ikki yoki uch haftada uchragan ("SE o'rniga s", " $n \geq 30$ bo'lsa z", "katta n siljishni yo'qotadi", "Cov katta = kuchli", " p kichik = effekt katta"); ular bu yerda *bir marta* keltirilgan va qaysi haftalarda uchragani ko'rsatilgan.

Hafta	Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri — va to'g'risi
A. Ma'lumot va tavsif		
1	"O'rtacha — eng yaxshi markaz o'lchovi."	Qiyshiq taqsimotda tipik qiymatni ko'rsatmaydi. Median bilan <i>yonma-yon</i> keltiring.
1	"Chetlashgan kuzatuvni o'chirish kerak."	$1,5 \times \text{IQR}$ — <i>belgilash</i> qoidasi, hukm emas. Qurg'oqchilik yili ham ma'lumot.
1	"Son bilan yozilgan — demak sonli."	Pochta indeksi — nominal yorliq; o'rtachasi ma'nosiz.
1, 7, 9	"Katta tanlanma har doim yaxshiroq."	<i>n tasodifiy</i> xatoni kamaytiradi, <i>siljishni</i> emas. Oraliq ham siljishni qamramaydi — noto'g'ri javob shunchaki <i>aniqroq</i> ko'rinadi.
B. Ehtimollik		
2	"Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsiz."	Aksincha — maksimal bog'liq: $P(A B) = 0 \neq P(A)$.
2	" $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$."	Faqat $A \cap B = \emptyset$ da. Aks holda kesishma ikki marta sanaladi.
2	"Tanga besh marta gerb — endi raqam kerak."	Qimorboz xatosi; tashlashlar bog'liqsiz.
3	"Test 99 foiz aniq — demak musbatda 99 foiz kasalman."	$P(+ K)$ ni $P(K +)$ deb o'qish. Bazaviy stavka eng ta'sirchan son.
3	"Keyingi ehtimollik doim oldingisidan katta."	Dalil ishonchni <i>kamaytirishi</i> ham mumkin.
C. Taqsimotlar		
4	" $E[X]$ — eng ehtimolli qiymat."	Og'irlangan o'rtacha; u <i>mumkin bo'lmagan</i> qiymat ham bo'lishi mumkin.
4	"Sanoq ma'lumot — demak Puasson."	$s^2/\bar{x} \approx 1$ tekshiriladi (F35).
4	" $\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X) + b$."	Siljish tarqoqlikni o'zgartirmaydi: $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
5	" $f(x) - x$ ning ehtimolligi."	$f(x)$ — zichlik, 1 dan katta bo'lishi mumkin. Ehtimollik — <i>yuza</i> .
5	"Ko'p ma'lumot — demak normal."	2436 ta filmning log-log qoldiqlari: Shapiro-Wilk p nolga teng chiqdi. n normallik bermaydi.

Hafta	Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri — va to'g'risi
D. Bog'lanish		
6	“Cov = 0 demak bog'liqsiz.”	Faqat teskarisi to'g'ri. $y = x^2$ da Cov = 0, ammo y to'liq x bilan aniqlanadi.
6, 12	“Cov katta — bog'lanish kuchli.”	Cov ning <i>birligi</i> bor; taqqoslash faqat r bilan.
6	“ $r = 0,70$ — demak 70 foizi tushuntirilgan.”	Ulush r emas, r^2 . “Tushuntiradi” so'zi ham sababiy ma'no beradi — “umumiy o'zgaruvchanlik ulushi” deng.
6	“ $\text{Var}(X - Y) = \text{Var } X - \text{Var } Y$.”	$= \text{Var } X + \text{Var } Y - 2 \text{Cov}$. Dispersiyalar <i>qo'shiladi</i> .
6	“ r ma'lumotni tavsiflashga yetarli.”	Anskomb: bir xil r , to'rt xil grafik. Chizmasdan r keltirmang.
E. Tanlanma taqsimoti		
7	“MLT ma'lumotni normal qiladi.”	Ma'lumot o'zgarmaydi. Faqat $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimoti normalga yaqinlashadi.
7, 9, 10	“ $n \geq 30$ bo'lsa z ishlatilsa bo'ladi.”	σ noma'lum bo'lsa t — <i>har doim</i> . To'g'ri yetarlilik qoidasi: $y_1/\sqrt{n}$ (F83), $n \geq 30$ emas.
7, 9, 10	“SE o'rniga s ni yozdim.”	Kursdagi eng ko'p uchraydigan hisob xatosi. $n = 27$ da farq $\sqrt{27}$ barobar — va ko'pincha <i>teskari</i> xulosa.
7	“ $\bar{x}$ ni hisobladim — bu μ .”	$\bar{x}$ — bitta realizatsiya; SE aynan “qanchalik uzoqda” ekanini o'lchaydi.
F. Ishonch oralig'i (CLO6 — ko'r nuqta)		
9	“ μ bu oraliqda 95 foiz ehtimol bilan.”	μ tasodifiy <i>emas</i> — ehtimollik <i>chegaralarga</i> tegishli. 95 foiz — <i>usulning</i> uzoq muddatli qoplash chastotasi.
9	“ t normallik muammosini yechadi.”	Yo'q. t <i>faqat</i> σ noma'lumligini yechadi. Qiyshiq bosh to'plamda qoplash 0,95 dan past qoladi.
9	“Siljimagan baholovchi eng yaxshisi.”	“Yaxshi” — <i>qaysi mezon bo'yicha</i> . $\text{MSE} = \text{siljish}^2 + \text{Var}$ (F93).
9	“Butstrep — sehr, formula kerak emas.”	Butstrep tanlanmadan ko'ra ko'proq ma'lumot yarata olmaydi. Kichik n da klassik t dan <i>yomonroq</i> bo'lishi mumkin.
9	“ $df = n$ deb oldim.”	$df = n - 1$. Kichik n da bu jiddiy.
Hafta	Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri — va to'g'risi
G. p-qiymat va test		
10	“ $p = H_0$ ning to'g'ri bo'lish ehtimoli.”	$p = P(\text{ma'lumot} H_0)$. 3-haftadagi prokuror xatosining aynan o'zi.
10	“ $p > 0,05$ — demak H_0 to'g'ri.”	“Dalil yetarli emas” $\neq$ “dalil yo'qligi isbotlandi”. Quvvat kichik bo'lsa katta effekt ham topilmaydi.
10, 11	“ p kichik — effekt katta.”	p effekt hajmini o'lchamaydi; katta n da arziyas effekt ham $p < 0,05$ beradi. Effekt + oraliq + p , shu tartibda.
10	“ $p = 0,049$ va $p = 0,051$ tubdan farq qiladi.”	0,05 — kelishuv, tabiat qonuni emas. H_0 ostida p <i>tekis</i> taqsimlangan.
10	“Ma'lumotni ko'rgach ikki tomonlamadan bir tomonlamaga o'tdim.”	Bu p ni ikki barobar kichraytiradi va haqiqiy α ni 0,05 dan 0,10 ga ko'taradi.
10	“ $H_0 : \bar{x} = 4,5$ deb yozdim.”	Gipoteza <i>parametr</i> haqida; $\bar{x}$ bizga ma'lum.
11	“Ulush testida SE ni $\hat{p}$ dan hisobladim.”	Testda p_0 dan (F116), oraliqda $\hat{p}$ dan (F101). Ikki xil maxraj.
11	“Guruhlar juftlanganmi — farqi yo'q.”	Dizayn testni tanlaydi. Juftlangan ma'lumotni bog'liqsiz deb olish quvvatni yo'qotadi.
11	“Ko'p test qildim, lekin eng yaxshisini ko'rsataman.”	20 ta bog'liqsiz testda sof shovqindan “kashfiyot” ehtimolligi 0,6415. Nechta test qilganingizni <i>ayting</i> .
H. Regressiya		
12	“ R^2 yuqori — demak model yaxshi.”	R^2 <i>yolg'iz</i> ma'nosiz. s_e bilan birga keltiring: s_e xatoning birligini beradi.
12	“Chiziq bor — demak bashorat qilsa bo'ladi.”	Faqat ma'lumot oralig'ida. Ekstrapolyatsiya — model emas, taxmin.
12	“Qoldiqlarga qarash — ortiqcha ish.”	L-I-N-E ning <i>hammasi</i> qoldiqlardan ko'rinadi va imtihonda alohida ball.
13	“Qaysi oraliq ekanini yozish shart emas.”	O'rtacha javob uchun IO (F191) va <i>bashorat</i> oralig'i (F193) — ikki xil kenglik, ikki xil savol.
13	“Shart buzilgan bo'lsa qiyalik noto'g'ri.”	Buzilgan shart b_1 ni emas, unga bo'lgan ISHONCHNI buzadi: SE, p va oraliq noto'g'ri chiqadi.
I. Sababiyat		
13	“ r katta — demak sabab.”	Beshta muqobil izoh (F201): tasodif, chalg'ituvchi omil, teskari sababiyat, tanlash siljishi, o'lchov. Qaysi biri ochiq qolganini ayting.
13	“Barcha o'zgaruvchilarga tuzatish kiritish yaxshiroq.”	Kollayderga tuzatish kiritish siljish yaratadi (F200). Tuzatish — dizayn qarori, mexanik qadam emas.
13	“Vaqt qatori — oddiy ma'lumot.”	Kuzatuvlar bog'liq. n_{eff} (F199) n dan ancha kichik bo'lishi mumkin.

Hafta	Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri — va to'g'risi
J. Hisobot (CLO9 — ko'r nuqta)		
14	“Ko'proq xona — ko'proq aniqlik.”	SE = 0,086232 bo'lganda 0,588033 dagi oxirgi xonalar — shovqin. Matnda 0,59, jadvalda 0,588, SE 0,086 (F203).
14	“Ko'polam tahlili — bu <i>p</i> -hacking.”	Aksincha. <i>p</i> -hacking: hammasini hisoblab <i>bittasini</i> ko'rsatish. Ko'polam: <i>hammasini</i> ko'rsatish.
14	“Cheklovlar bo'limi — zaiflik belgisi.”	O'quvchi uchun aksincha: cheklovni o'zi aytgan muallifga ishonch <i>ortadi</i> .
14	“SI ishlatganimni aytmasam ham bo'ladi.”	F206 — olti bosqichli bayonot majburiy. Aytilmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi.
K. Takrorlashning o'zi — 15-hafta		
15	“Formulalarni yodlasam yetadi.”	217 ta formula bor va varaqa <i>beriladi</i> . Imtihon qaysi formula va nega ni so'raydi.
15	“Oraliq imtihon mavzularini topshirdim, unutdim.”	Yakuniy imtihon <i>butun</i> kursni qamraydi. 1–7-haftalar 98 formula, 45,2 foiz.
15	“Ko'p o'qisam — ko'p bilaman.”	Qayta o'qish <i>tanishlik</i> beradi. Eslab chiqarish — bilim. Ikkalasi bir-biriga o'xshab tuyuladi va aynan shu xavfli.
15	“ $p < 0,05$ yozsam, masala tugadi.”	Effekt, birlik, oraliq va shart tekshiruviziz javob <i>yarmidan kam</i> baholanadi — 5-bo'limda o'lchangan.
15	“ANOVA ni ham o'rganay, ehtimol so'rar.”	So'ralmaydi (8-bo'lim). Vaqtni C bo'limiga sarflang.
15	“Tuzatilgan R^2 oshdi, demak model yaxshilandi.”	Ahamiyatsiz o'zgaruvchi bilan ham oshadi ($ t > 1$ yetarli). Bu ECMT301 ning mavzusi va <i>imtihonga kirmaydi</i> .
15	“C bo'limida hisob yo'q, demak u oson.”	C 48 ball va <i>eng qiyin</i> bo'lim: boshqa birovning tahlilini baholash. 14-haftaning audit topshirig'i aynan shunga tayyorlagan.

4. Uchta bo'lim, uchta savol turi — baholash sxemasi ko'rinib turadi

Avval siz — 30 daqiqa, yopiq kitob, kalkulyator bilan

Quyidagi uchta savolni **vaqt bilan** bajaring: A (3 daqiqa), B (22,5 daqiqa), C-taster (12 daqiqa). Javobingizni yozing. Keyin chiziqdan pastdagi *baholash sxemasi* bilan **o'zingizni baholang** — son bilan. Bu bitta mashq imtihon kunida 20–30 ball qutqaradi.

Ma'lumot manbai (uchalasi uchun): markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, OWID / FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat × 27 yil.

A-BO'LIM NAMUNASI

(4 ball · 3 daqiqa · CLO6)

O'zbekistonning bug'doy hosildorligi bo'yicha $n = 27$ yillik ma'lumotda $\bar{x} = 3,604815$ t/ga va $s = 1,179486$ t/ga.

(a) O'rtacha hosildorlik uchun 95 foizli ishonch oralig'ini hisoblang. (2 ball)

(b) Bu ma'lumotda o'sha oralig'ini keltirish nima uchun muammoli — bir jumla. (2 ball)

B-BO'LIM NAMUNASI

(30 ball · 22,5 daqiqa · CLO5, CLO7)

O'zbekiston va Tojikistonning bug'doy hosildorligi (1992–2018, har birida 27 yil) taqqoslanadi. Berilgan: $\bar{x}_1 = 3,604815$, $s_1 = 1,179486$; $\bar{x}_2 = 1,991148$, $s_2 = 0,852792$ (hammasi t/ga).

(a) Qaysi testni tanlaysiz va *nega*? H_0 va H_A ni yozing. (5 ball)

(b) Test statistikasi va p -qiymatni toping. (6 ball)

(c) O'rtachalar *farqi* uchun 95 foizli ishonch oralig'ini toping. (5 ball)

(d) Tanlagan testingizning shartlarini nomlang va har birini *tekshiring*. (5 ball)

(e) Natijani hisobot uchun yozing: effekt, birlik, oraliq, p — va **nima isbotlanmadi**. (9 ball)

C-BO'LIM USLUBIDAGI TASTER

(16 ball · 12 daqiqa · CLO4, CLO8)

Sizga tayyor tahlil beriladi. Uni hisoblang emas — **baholang**.

“O'zbekistonda bug'doy va arpa hosildorligi orasidagi korrelyatsiya $r = 0,315450$ ($n = 27$), kovariatsiya esa 0,087820. Demak arpa hosildorligi bug'doy hosildorligining 31,5 foizini tushuntiradi. Ikkala ekin ham shu davrda o'sgani uchun sug'orish islohoti ikkalasini ham yaxshilagan deb xulosa qilamiz.”

(i) Bu xatboshida **nechta** alohida xato bor? Har birini nomlang va tuzating. (10 ball)

(ii) Sababiy da'vo asoslanganmi? Ochiq qolgan muqobil izohlarni nomlang. (6 ball)

MODEL JAVOBLAR VA BAHOLASH SXEMALARI

A-bo'lim · model javob

(a) **F96:** $SE = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{1,179486}{\sqrt{27}} = 0,226992$ t/ga; $t_{0,975}(26) = 2,055529$; xatolik chegarasi $E = 2,055529 \times 0,226992 = 0,466589$ t/ga.

95 foizli IO = $3,604815 \pm 0,466589 = [3,138226; 4,071404]$ t/ga.

(b) 27 yil — **vaqt qatori**, kuzatuvlar bog'liqsiz emas; **F96** esa bog'liqsizlikni talab qiladi. Samarali tanlanma hajmi $n_{\text{eff}} = 3,172590$, SE ning tuzatish koeffitsiyenti 2,917258, ya'ni haqiqiy SE $\approx 0,662195$ t/ga — oraliq ushbu hisobdagidan taxminan uch barobar **kengroq** bo'lishi kerak. Yuqoridagi oraliq *juda tor* va shuning uchun juda ishonchli ko'rinadi.

A-bo'lim · baholash sxemasi (4 ball) — ballar qayerda turibdi

1 ball — to'g'ri formula va to'g'ri kritik qiymat (t , z emas; $t_{0,975}$, $t_{0,95}$ emas); **1 ball** — to'g'ri oraliq **birligi bilan**; **1 ball** — bog'liqsizlik buzilganini *nomlash*; **1 ball** — oqibatni aytish (oraliq *tor*, ya'ni ishonch ortiqcha) — yo'nalish bilan.

Qisman ball. t o'rniga z ishlatilsa: 1 ball yo'qoladi (usul balli saqlanmaydi — bu tanlov xatosi, arifmetika emas). Birliksiz javob: 1 ball. Faqat “vaqt qatori” deyilib oqibat aytilmasa: 1 ball (4-band berilmaydi).

Diqqat — 4 balldan 2 tasi hisobda EMAS. A bo'limining yarmi shu ko'rinishda: bitta hisob + bitta *talqin*. Faqat sonni yozgan talaba 18 ta savolda 18 ball yo'qotadi.

B-bo'lim · model javob

(a) Ikki *bog'liqsiz* guruh (ikki mamlakat), miqdoriy o'zgaruvchi, σ noma'lum $\Rightarrow$ **ikki tanlanmali t -test**. Guruhlar juftlanmagan (bir mamlakatning yili ikkinchisining o'sha yili bilan tabiiy juft emas — ular bir xil yillar, ammo tajriba juftligi yo'q); SD nisbati $1,383087 < 2$, shuning uchun **birlashtirilgan dispersiya** varianti (**F133, F134**).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0; \quad H_A : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 (\alpha = 0,05).$$

(b) $df = 27 + 27 - 2 = 52$; birlashtirilgan $s_p = 1,029185$; $SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = s_p \sqrt{\frac{1}{27} + \frac{1}{27}} = 0,280109$; farq = $3,604815 - 1,991148 = 1,613667$ t/ga; $t = \frac{1,613667}{0,280109} = 5,76086146$; $p = 4,58181380 \times 10^{-7}$.

(c) $t_{0,975}(52) = 2,006647$; $1,613667 \pm 2,006647 \times 0,280109 \Rightarrow [1,051588; 2,175746]$ t/ga. Kengligi 1,124158 t/ga. Nol oraliqda yo'q — bu (b) bilan mos (**F115**, 3-ko'prik).

(d) Uchta shart: (1) **bog'liqsizlik** — buzilgan: har bir mamlakatning 27 yili vaqt qatori; (2) **normallik** — buzilgan: Shapiro–Wilk $p = 0,002470$ (O'zbekiston) va $0,004457$ (Tojikiston), ikkalasi ham 0,05 dan kichik; (3) **teng dispersiya** — maqbul: SD nisbati 1,383087, ikkidan kichik.

(e) “O'zbekistonning o'rtacha bug'doy hosildorligi Tojikistonnikidan **1,61** t/ga yuqori (95 foizli IO [1,05; 2,18] t/ga; ikki tanlanmali t -test, $t = 5,76$, $df = 52$, $p < 0,001$; Koen $d = 1,57$ — juda katta effekt). Ammo p ga ishonch cheklangan: kuzatuvlar bog'liqsiz emas (vaqt qatori) va ikkala guruhda ham normallik buzilgan. Effekt hajmi shu qadar kattaki, xulosaning yo'nalishi shartlarga bog'liq emas, ammo p ning aniq qiymati ishonchsiz. **Isbotlanmadi**: bu farqning sababi. Iqlim, sug'orish tizimi, yer maydoni tuzilishi va o'lchov amaliyoti mamlakatlar o'rtasida farq qiladi va ularning hech biri nazorat qilinmagan.”

B-bo'lim · baholash sxemasi (30 ball)

Qism	Ball	Taqsimot
(a)	5	Testni nomlash — 1; <i>nega</i> (bog'liqsiz, σ noma'lum) — 2; H_0 va H_A parametr tilida — 2
(b)	6	s_p — 2; SE — 2; t — 1; p (yoki to'g'ri chegaralar) — 1
(c)	5	t^* va df — 2; oraliq — 2; birlik — 1
(d)	5	Uchta shartni nomlash — 2; har birini <i>dalil bilan</i> tekshirish — 3
(e)	9	Effekt + birlik — 2; oraliq — 2; p — 1; shartlarning oqibati — 2; nima isbotlanmadi — 2

Blum tuzilishi (bu tasodifiy emas, hisoblangan). Har bir B masalasida: **Qo'llash** 3,0 ball · **Tahlil** 18,0 ball · **Baholash** 9,0 ball. Ya'ni *arifmetika* 30 balldan atigi 3 tasini beradi. (e) bandi yolg'iz o'zi butun (b) va (c) dan ko'proq.

Umumiy qoidalar. *Usul ballari saqlanadi*: oldingi qismdagi arifmetik xato keyingi qismga ko'chsa va keyingi qism o'z ichida to'g'ri bo'lsa, to'liq ball beriladi. *Birliksiz javob*: har bir qismda 1 ball (jami ≤ 3). *Usul ko'rsatilmagan, son to'g'ri*: shu qadamning hisob ballarining **yarmi**, butun ballgacha yuqoriga yaxlitlanadi. *Shartlar (d) yozilmasa*: 5 ball — imtihonda eng ko'p yo'qotiladigan blok.

C-taster · model javob

(i) To'rtta alohida xato.

1-xato: r va r^2 chalkashtirilgan. Umumiy chiziqli o'zgaruvchanlik ulushi r emas, $r^2 = 0,315450^2 = 0,099509$, ya'ni 9,9509 foiz — e'lon qilingan 31,5 foizdan **uch barobardan ko'proq kam (F67)**.

2-xato: “tushuntiradi” so'zi. U sababiy ma'no beradi. To'g'ri ibora: “umumiy chiziqli o'zgaruvchanlikning 9,95 foizi”.

3-xato: *hech qanday noaniqlik o'lchovi yo'q*. r berilgan, ammo uning ishonch oralig'i ham, testi ham yo'q. Tekshiramiz (**F188**): $t = r\sqrt{n-2}/\sqrt{1-r^2} = 1,662116$, $df = 25$, $p = 0,108979$; kritik qiymat $t_{0,975}(25) = 2,059539$. Ya'ni r odatdagi mezon bo'yicha **ahamiyatli emas** — xatboshining butun asosi qulaydi.

4-xato: *vaqt qatori trendi hisobga olinmagan*. Ikkala qator ham vaqt bo'yicha o'sgan; umumiy trend r ni shishiradi. Trendni olib tashlash kerak (**F74**), keyin qolgan bog'lanishga qarash kerak.

(ii) **Yo'q, sababiy da'vo asoslanmagan**. Bu *kuzatuv* ma'lumoti, tajriba emas; nazorat guruhi yo'q; islohot barcha xo'jaliklarga bir vaqtda tegishli bo'lgani uchun taqqoslash imkoniyati yo'q. Ochiq qolgan muqobil izohlar (**F201**): *tasodif* (r ahamiyatli emas); *chalgituvchi omil* (ob-havo, urug' navi, o'g'it narxi — ikkala ekinga ham bir vaqtda ta'sir qiladi); *umumiy trend* (texnologiya); *o'lchov* (hosildorlik hisobot usuli davr davomida o'zgargan bo'lishi mumkin). Teskari sababiyat bu yerda kuchsiz nomzod, chunki islohot sanasi ma'lum.

C-taster · baholash sxemasi (16 ball)

(i) **10 ball**. Har bir to'g'ri aniqlangan va *tuzatilgan* xato uchun 2 ball (jami 8); to'g'ri sonni (0,099509 yoki 9,95 foiz) keltirish uchun 1; “tushuntiradi” o'rniga to'g'ri iborani yozib berish uchun 1. *Faqat nomlangan, ammo tuzatilmagan xato*: 1 ball.

(ii) **6 ball**. “Sababiy emas” xulosasi — 1; dizayn sababini aytish (kuzatuv, nazoratsiz) — 2; kamida *ikkita* muqobil izohni **nomma-nom va aniq** keltirish — 2; qaysi izoh bu yerda *kuchsiz* ekanini asoslash — 1.

“**Korrelyatsiya sababiyat emas**” jumlasining o'zi: 1 ball. Bu shior, tahlil emas. Ball qaysi muqobil izoh va *nima uchun* degan savolga beriladi.

5. C bo'limi chuqurroq — 48 ball, bitta hisob ham yo'q

Nega bu bo'lim mavjud — va nega u eng qiyini

Oraliq imtihonning Blum taqsimoti 8-haftada o'lchandi: **Qo'llash** 52,1 foiz (kurs maqsadi 35), **Baholash** 9,3 foiz (maqsad 15), **Yaratish** 0. Ya'ni oraliq imtihon "hisoblang" tomonga og'gan edi. Bu *yashirilmadi* — o'lchandi va e'lon qilindi.

Yakuniy imtihon shu bo'shliqni yopadi. Butun baholash tizimi (6 komponent) hisobga olinganda, yakuniy imtihon quyidagi taqsimotga ega bo'lishi *kerak*: Eslab qolish 16 foiz · Qo'llash 19 · Tahlil 30 · Baholash 25 · Yaratish 10. Natijada kurs darajasidagi eng katta chetlanish 17,1 foiz punktdan 0,2 foiz punktga tushadi.

Bu talab uch bo'lim ichida *yagona* yechim beradi:

Bo'lim	jami	Eslab	Qo'llash	Tahlil	Baholash	Yaratish
A	72	38,4	33,6	—	—	—
B	120	—	12,0	72,0	36,0	—
C	48	—	—	—	24,0	24,0
JAMI	240	38,4	45,6	72,0	60,0	24,0

O'qilishi. C bo'limida **Qo'llash ustuni nol**. Ya'ni kalkulyator C bo'limida *birorta ham* ball keltirmaydi. Bu kamchilik emas — bu bo'limning ta'rifi. Agar C bo'limi yana bitta "hisoblab, javobni yozing" masalasiga aylansa, butun tuzatish barbod bo'ladi.

C-BO'LIM · to'liq masala (48 ball · 36 daqiqa) — vaqt bilan bajaring

Sizga quyidagi hisobot beriladi. Uni qayta hisoblamang. *Baholang.*

"O'zbekiston bug'doy hosildorligining o'sishi: 1992–2018" (maslahat kompaniyasining vazirlik uchun tayyorlagan qisqa hisoboti — **faraziy hujjat**, sonlari haqiqiy)

Ma'lumot. FAOSTAT/OWID, O'zbekiston, bug'doy hosildorligi, $n = 27$ yil.

Usul. Eng kichik kvadratlar regressiyasi: $\text{hosildorlik} = b_0 + b_1 \times \text{yil}$.

Natijalar. $b_1 = 0,134864$ t/ga har bir yil uchun; $SE(b_1) = 0,012480$; $t = 10,806238$; $p = 6,556 \times 10^{-11}$; 95 foizli oraliq $[0,109161; 0,160568]$; $s_e = 0,505103$; $S_{xx} = 1638,000000$.

Xulosa. "Bug'doy hosildorligi yiliga 0,134864 t/ga ga ortmoqda va bu o'sish juda yuqori statistik ahamiyatlilikka ega ($p < 10^{-10}$). Model ma'lumotning katta qismini tushuntiradi. Bu natija qishloq xo'jaligi islohotlarining hosildorlikni oshirganini **isbotlaydi**. Xuddi shu suratda davom etsa, 2030-yilga hosildorlik yana 1,6 t/ga ga ortadi. Tavsifiya: islohot dasturini davom ettirish."

(C1) Muallif **qaysi** shartlarni tekshirgan va **qaysi biri** bu ma'lumotda buzilgan? Dalilni son bilan ko'rsating. (10 ball)

(C2) Buzilgan shart hisobotning **xulosasini** o'zgartiradimi? Tuzatilgan hisobni ko'rsating va natijani ayting. (8 ball)

(C3) "Isbotlaydi" so'zi asoslanganmi? Qaysi muqobil izohlar ochiq qolgan? (6 ball)

(C4) Xulosa xatboshisini **qayta yozing** (4–6 jumla) — shunday-ki, u vazirlikka topshirilsa ham himoya qilinsin. (14 ball)

(C5) Sababiy da'voni **haq qiladigan** tadqiqot dizaynini loyihalang: qanday ma'lumot, qanday taqqoslash, va natijani ishonarli deb qabul qilishingiz uchun *nima* ko'rishingiz kerak? (10 ball)

MODEL JAVOB — AVVAL O'Z JAVOBINGIZNI YOZIB BO'LING

C1 · model javob (10 ball)

Muallif **birorta shartni ham tekshirmagan**. Hisobotda qoldiqlar haqida bir so'z yo'q. Regressiyaning to'rtta sharti — **L-I-N-E**: *L* chiziqlik, *I* bog'liqsizlik, *N* normallik, *E* teng dispersiya.

Buzilgan shart — I (bog'liqsizlik), va u eng muhimi. Dalil: qoldiqlarning lag-1 avtokorrelyatsiyasi $\rho = 0,789704$, chegara esa $z_{0,975}/\sqrt{n} = 0,377195$. Kuzatilgan qiymat chegaradan **ikki barobardan ko'proq** katta $\Rightarrow$ qoldiqlar bog'liqsiz emas.

Nima uchun buni oldindan kutish kerak edi. Bu *vaqt qatori*: 2005-yilgi hosildorlik 2004-yilgi bilan bog'liq (bir xil navlar, bir xil sug'orish tizimi, bir xil iqlim rejimi). Vaqt qatorida bog'liqsizlik sharti *deyarli har doim* buzilgan deb faraz qilinadi va uni *tekshirmaslik* — xatoning o'zi.

Qolgan uchtasi haqida: $s_e = 0,505103$ berilgan, ammo R^2 berilmagan — ular **birga** keltirilishi kerak (12-hafta qoidasi); chiziqlik va teng dispersiya qoldiqlar grafiqi bo'lmagani uchun *tekshirib bo'lmaydi*. Hisobot ularni tekshirilgan deb da'vo ham qilmaydi — shunchaki jim.

C2 · model javob (8 ball)

Ha — xulosa teskarisiga o'zgaradi.

Samarali tanlanma hajmi (F199): $n_{\text{eff}} = \frac{n(1-\rho)}{1+\rho} = \frac{27 \times 0,210296}{1,789704} = 3,172590$. Ya'ni 27 yil taxminan **uchta** bog'liqsiz kuzatuvga teng.

SE ni tuzatish koeffitsiyenti: $\sqrt{\frac{1+\rho}{1-\rho}} = 2,917258$; tuzatilgan $SE(b_1) \approx 0,012480 \times 2,917258 = 0,036408$.

Tuzatilgan test: $t = \frac{0,134864}{0,036408} = 3,704245$, lekin $df \approx 1,1726$ (ya'ni $n_{\text{eff}} - 2$) — va shu kichik df da $p \approx 0,138445$.

Natija. Sodda usulda H_0 rad etiladi; tuzatilgan usulda H_0 **rad etilmaydi** ($0,138445 > 0,05$). p -qiymat $6,556 \times 10^{-11}$ dan $0,138445$ ga ko'tarildi — taxminan ikki milliard barobar.

Muhim nozik nuqta (bu ball keltiradi). Buzilgan shart b_1 bahosini buzmaydi: qiyalik hamon $0,134864$ va u hamon siljimagan. Buzilgan shart **unga bo'lgan ishonchni** buzadi — SE, p va ishonch oralig'ini. Hisobotdagi $[0,109161; 0,160568]$ oralig'i juda tor.

C3 · model javob (6 ball)

Yo'q. "Isbotlaydi" bu dizaynda hech qachon o'rinli emas. Bu *bitta* mamlakatning *kuzatuv* vaqt qatori: nazorat guruhi yo'q, tasodifiy taqsimlash yo'q, islohotgacha va keyingi davrlarni ajratuvchi taqqoslash yo'q. Ustiga-ustak C2 dan keyin hatto *bog'lanishning o'zi* ham odatdagi mezon bo'yicha ahamiyatli emas.

Ochiq qolgan muqobil izohlar (F201): (1) **tasodif** — tuzatilgan $p = 0,138445$; (2) **chalgituvchi omil** — global urug' navlarining yaxshilanishi, mineral o'g'it yetkazib berish, sug'orish infratuzilmasi va iqlim rejimi bir vaqtda o'zgargan va ularning hech biri modelda yo'q; (3) **o'lchov** — hosildorlikni hisoblash usuli (ekilgan maydonmi yoki yig'ilgan maydonmi) davr davomida o'zgargan bo'lishi mumkin; (4) **tanlash** — milliy agregat: paxta maydonlarining bug'doyga aylantirilishi eng unumdor yerlarni bug'doy statistikasiga kiritgan bo'lishi mumkin.

Teskari sababiyat bu yerda kuchsiz nomzod, chunki islohot sanalari hosildorlikdan mustaqil ravishda ma'lum — **va buni aytish ham ball keltiradi**: baholash faqat "ehtimol" demaslik, balki qaysi izoh *kuchsiz* ekanini ham asoslashdir.

C4 · model javob (14 ball) — qayta yozilgan xulosa

"1992–2018 yillarda O'zbekistonda bug'doy hosildorligining o'rtacha yillik o'sishi $0,13$ t/ga deb baholandi (jadvalda $0,135$; $SE = 0,012$ — sodda formula bo'yicha). Biroq qoldiqlar bog'liqsiz emas: lag-1 avtokorrelyatsiya $0,789704$, chegara $0,377195$. Bog'liqsizlikka tuzatish kiritilganda samarali tanlanma hajmi $n_{\text{eff}} = 3,17$ ga tushadi, SE $0,036$ gacha kengayadi va p -qiymat $0,138$ bo'ladi — ya'ni $\alpha = 0,05$ da trend **statistik jihatdan tasdiqlanmaydi**. Baho o'z-o'zicha musbat va iqtisodiy jihatdan katta (27 yilda taxminan $3,6$ t/ga), ammo 27 ta bog'liq kuzatuv bu bahoni aniq o'lchash uchun yetarli emas. Tahlil hosildorlikning o'sish sababini aniqlamaydi: *bitta* mamlakatning nazoratsiz vaqt qatorida islohot ta'sirini urug' navi, o'g'it ta'minoti, sug'orish va iqlim tendensiyalaridan ajratib bo'lmaydi. Siyosat qarori uchun quyidagi bo'limdagi taqqoslama dizayn tavsiya etiladi."

C5 · model javob (10 ball) — da'voni haq qiladigan dizayn

Eng kuchli amaliy variant — farqlar farqi (taqqoslama guruh bilan).

Ma'lumot: bir xil manbadan (FAOSTAT) islohotga uchramagan kamida ikkita qo'shni mamlakat — masalan Qozog'iston va Qirg'iziston — bo'yicha o'sha 27 yillik qator; iloji bo'lsa viloyat darajasidagi ma'lumot, chunki islohot bosqichma-bosqich joriy etilgan.

Taqqoslash: islohotgacha va keyin, O'zbekiston va nazorat guruhi. Baholanadigan kattalik — *farqning farqi*, oddiy trend emas.

Natijani ishonarli deb qabul qilishim uchun quyidagilarni ko'rishim kerak: (1) islohotgacha **parallel trendlar** — ikki guruh islohotdan oldin bir xil suratda o'zgargan bo'lishi; (2) effekt aynan islohot yilida boshlanishi — undan *oldin* emas (soxta "platsebo" testi); (3) **doza-javob**: islohot kuchliroq joriy etilgan viloyatlarda effekt kattaroq; (4) **sezgirlik** (F207): istalgan *bitta* nazorat mamlakatini olib tashlaganda xulosa o'zgarmasligi; (5) avtokorrelyatsiyaga tuzatilgan standart xatolar — aks holda biz shu hisobotning xatosini takrorlaymiz.

Chegarani ham aytish shart: bu ham *kuzatuv* dizayni. U parallel trendlar farazini talab qiladi va uni to'liq isbotlab bo'lmaydi. Shuning uchun natija "islohot hosildorlikni oshirgani bilan *mos*" deb yoziladi, "isbotlaydi" deb emas. Haqiqiy isbot uchun tasodifiy taqsimlash kerak bo'lar edi — milliy siyosatda esa u odatda mumkin emas, va **buni ochiq aytish zaiflik emas, malaka belgisi**.

C bo'limining to'liq rubrikasi (48 ball) — qayerda ball bor va qayerda yo'q

Band	Ball	Blum	Ball qanday taqsimlanadi
C1	10	Baholash	L-I-N-E ni nomlash — 2; “muallif hech birini tekshirmagan” — 2; <i>I</i> ni tanlash — 2; son bilan dalil (0,789704 va 0,377195) — 3; nima uchun vaqt qatorida buni kutish kerakligi — 1
C2	8	Baholash	n_{eff} formulasi va qiymati — 2; tuzatish koeffitsiyenti yoki tuzatilgan SE — 2; tuzatilgan p — 2; xulosa teskarisiga o'zgardi degan aniq bayonot — 1; “ b_1 emas, ishonch buzildi” nozikligi — 1
C3	6	Baholash	“Isbotlamaydi” + dizayn sababi — 2; kamida <i>ikkita</i> muqobil izohni aniq va shu ma'lumotga bog'lab nomlash — 3; qaysi izoh kuchsiz ekanini asoslash — 1
C4	14	Yaratish	Effekt + birlik — 2; F203 bo'yicha to'g'ri yaxlitlangan (0,13 · 0,135 · SE 0,012) — 2; buzilgan shart va uning oqibati — 3; tuzatilgan p va to'g'ri qaror — 2; nima isbotlanmadi — 3; o'qilishi mumkin, qarorga yaroqli xatboshi (uzunligi, tuzilishi, qat'iysiz emas, ortiqcha ehtiyotkor ham emas) — 2
C5	10	Yaratish	Taqqoslama guruh g'oyasi — 2; aniq ma'lumot manbai va birlik darajasi — 2; qabul qilish mezonlaridan kamida uchasi (parallel trend, platsebo, doza-javob, sezgirlik, tuzatilgan SE) — 3; dizaynning o'z chegarasini aytish — 2; “isbotlaydi” o'rniga “mos” tilini ishlatish — 1
JAMI	48		Baholash 24 + Yaratish 24; Qo'llash (hisob) 0

Ravon, lekin noto'g'ri javob — va u nima uchun yiqiladi

Quyidagi javob **yaxshi yozilgan**: grammatikasi to'g'ri, tuzilishi aniq, atamaları joyida. U hatto regressiyani *qayta hisoblagan* va barcha sonlarni to'g'ri chiqargan. Har yili bir necha o'nlab talaba aynan shunday yozadi va yuqori ball kutadi.

“Hisobotda oddiy chiziqli regressiya usuli qo'llanilgan va u bu turdagi savol uchun mos usuldir. Men qiyalikni mustaqil ravishda qayta hisobladim: $b_1 = 0,134864$, $SE = 0,012480$, $t = 10,806238$. Bu qiymatlar hisobotdagi qiymatlar bilan to'liq mos keladi, demak arifmetik xato yo'q. p -qiymat juda kichik, shuning uchun natija statistik jihatdan yuqori darajada ahamiyatli. Ishonch oralig'i [0,109161; 0,160568] nolni o'z ichiga olmaydi, bu esa qiyalikning musbat ekanini tasdiqlaydi va p -qiymat bilan izchildir. $s_e = 0,505103$ nisbatan kichik, demak model ma'lumotga yaxshi mos tushgan. Umuman olganda tahlil to'g'ri bajarilgan va xulosalari asoslangan. Kichik bir eslatma sifatida shuni qo'shish mumkinki, korrelyatsiya har doim ham sababiyatni anglatmaydi, shuning uchun muallif ehtiyotkorroq bo'lishi mumkin edi. Kelajakdagi ishlarda ko'proq ma'lumot to'plash tavsiya etiladi.”

Bu javob nechta ball oladi — band bo'yicha

Band	maks	oldi	Nima uchun
C1	10	2	Usulni to'g'ri nomladi (2). Ammo L-I-N-E ni <i>nomlamadi</i> , qoldiqlar haqida bir so'z aytmadi, buzilgan shartni topmadi va dalil keltirmadi. 8 ball yo'qoldi .
C2	8	0	n_{eff} yo'q, tuzatish yo'q, xulosa o'zgarishi yo'q. Butun band nolga tushdi .
C3	6	2	“Korrelyatsiya sababiyat emas” — <i>shior</i> , tahlil emas (1). “Ehtiyotkorroq bo'lishi mumkin edi” — yumshoq, ammo hech qanday muqobil izoh nomlanmagan (1). Dizayn sababi yo'q.
C4	14	6	Yozuv ravon va tuzilgan (2); effekt va birlik bor (2); oraliq keltirilgan (2). Ammo yaxlitlash noto'g'ri ($SE = 0,012$ bo'lganda 0,134864 ning oxirgi uch xonasi — shovqin), buzilgan shart yo'q, tuzatilgan p yo'q va “nima isbotlanmadi” yo'q (8 ball yo'qoldi).
C5	10	3	“Ko'proq ma'lumot to'plash” — <i>dizayn</i> emas, tilak (1). Taqqoslama guruh yo'q, qabul qilish mezoni yo'q, chegara yo'q. Yozuvning aniqligi uchun (2).
JAMI	48	13	27,083333 foiz — o'tish balidan past

Taqqoslash uchun: quruq, qisqa, ammo TO'G'RI javob

Grammatikasi oddiy, jumalari kalta, hech qanday bezak yo'q — ammo shart buzilishini topgan va xulosani tuzatgan javob:

Band	maks	ravon-noto'g'ri	quruq-to'g'ri
C1	10	2	8
C2	8	0	7
C3	6	2	5
C4	14	6	11
C5	10	3	8
JAMI	48	13	39
foizda		27,083333	81,250000

Nisbat 3 ga teng: to'g'ri javob ravon javobdan aynan uch barobar ko'p ball oladi. Farq 26 ball; C bo'limi imtihonning 20,0 foizi, imtihon esa kurs bahosining 35 foizi — demak bu farq yakuniy bahoning **3,791667 foizini** tashkil qiladi, ya'ni *bitta to'liq harf bahosi*.

Yagona xulosa: C bo'limida uslub emas, **tashxis** ball keltiradi. Chiroyli yozish 6 ball beradi; buzilgan shartni topish 15 ball beradi.

C bo'limiga tayyorlanishning to'rtta konkret usuli

- 14-haftadagi *audit* topshirig'ingizni qayta oching. U aynan shu ko'nikma uchun yozilgan edi: birovning tahlilini o'qib, nimaning *yetishmayotganini* topish.
- 12-, 13- va 14-haftalarning uy vazifasidagi har bir yechimning *oxirgi* bandini qayta o'qing — ular hammasi talqin bandlari. C bo'limi shu bandlarning kattalashtirilgan ko'rinishi.
- Har bir mashqdan keyin o'zingizga bitta savol bering: *“qaysi shart tekshirilishi kerak edi va tekshirilmadi?”* 90 foiz holatda javob *bog'liqsizlik*.
- Beshta muqobil izohni (**F201**) yoddan biling. C bo'limida ular *har doim* so'raladi va “korrelyatsiya sababiyat emas” jumlasini 1 ball beradi, nomma-nom ro'yxat esa 3.

6. Imtihongacha ikki hafta — kunma-kun jadval

Avval siz — 3 daqiqa

Qog'ozga yozing: *imtihongacha qolgan 14 kunda kuniga necha soat sarflay olasiz, va birinchi kuni nima qilasiz?*

Ko'pchilikning javobi: "kuniga 4–5 soat, birinchi kuni 1-haftadan boshlayman". Ikkalasi ham xato — va nima uchun ekanini quyidagi jadval ko'rsatadi.

JADVAL VA UNING ASOSI

Bu jadval ikkita tamoyilga qurilgan va boshqa hech nimaga emas. Dunlosky va hamkasblari (2013) 10 ta o'rganish usulini baholadi; faqat *ikkita* "yuqori foydalilik" bahosini oldi: **mashq testi** (*practice testing* (*Practice Testing*)) va **taqsimlangan mashq** (*taqsimlangan mashq* (*Distributed Practice*)). Qayta o'qish va matnni belgilash *past* baho oldi. Roediger va Karpicke (2006) esa buning sababini ko'rsatdi: eslab chiqarish xotirani *mustahkamlaydi*, o'qish esa faqat tanishlik hosil qiladi.

Kun	Soat	Tur	Nima qilinadi
1	1,5	E	Tashxis: 30 savolli o'z-o'zini tekshirish testini <i>yopiq kitob</i> bilan 60 daqiqada ishlang, keyin kalit bilan tekshiring va tashxis jadvalini to'ldiring
2	2,0	E	Eng zaif ikkita hafta: slaydni <i>yopib</i> formulani qayta chiqaring, keyin o'sha haftaning uy vazifasidan 3 ta masalani qayta yeching
3	1,5	E	1–3- ko'priklar (1-bo'lim): har birini o'z so'zingiz bilan yozing, keyin tekshiring
4	1,5	E	Ko'r nuqta CLO1 va CLO4 (9-bo'lim): savollar → javoblar
5	2,0	M	Bitta to'liq B masalasi vaqt bilan (22,5 daqiqa), keyin baholash sxemasi bo'yicha <i>o'zingizni</i> baholang
6	0,5	Y	Yengil kun. Faqat 3-bo'lim (noto'g'ri tushunchalar) va o'z xatolar daftaringiz. Yangi mavzu yo'q
7	2,0	M	Namunaviy imtihon, 1-qism: A bo'limi to'liq (54 daqiqa) + bitta B masalasi
8	1,5	E	Kechagi ishni sxema bilan baholang va xatolarni <i>tasniflang</i> : shart? talqin? arifmetika? o'qimaganlik?
9	1,5	E	Ko'r nuqta CLO6 va CLO9 (9-bo'lim)
10	2,0	M	C bo'limi mashqi: 5-bo'limdagi masalani 36 daqiqada bajaring, keyin rubrika bilan baholang
11	1,5	E	4–6- ko'priklar + birlashtirilgan noto'g'ri tushunchalar ro'yxati
12	3,0	M	To'liq namunaviy imtihon: 180 daqiqa, uzluksiz, telefonsiz, faqat formulalar varaqasi va kalkulyator
13	2,0	E	Baholash + qolgan bo'shliqlar. <i>Faqat</i> xato qilingan bandlar — to'g'ri bajarilganlariga qaytmang
14	0,75	Y	Yoddan bilish shart bo'lgan o'n bitta narsa (2-bo'lim oxiri) + imtihon texnikasi (7-bo'lim). Yangi mavzu yo'q. Erta uxlang
JAMI	23,25		14 kun · o'rtacha 1,660714 soat kuniga

E = eslab chiqarish mashqi (13,00 soat, 55,9 foiz) · M = imtihon sharoitidagi mashq (9,00 soat, 38,7 foiz) · Y = yengil kun va texnika (1,25 soat, 5,4 foiz). E + M = 94,6 **foiz** — jadvalning deyarli hammasi eslab chiqarish, qayta o'qish emas. 14 kundan 12 tasi eslab chiqarish yoki test kuni.

Jadvalning to'rtta qarori — va ularning sababi

- Jami 23,25 soat, kuniga o'rtacha 1,66 soat.** Bu ko'pchilik o'ylagandan *kam*. Sabab: taqsimlangan mashqning butun mantig'i shundaki, 14 kunda 23 soat bir kunda 23 soatdan yaxshiroq. Bitta kunda 3 soatdan ko'p rejalashtirilmagan.
- Birinchi kun — tashxis, takrorlash emas.** Takrorlashni "1-haftadan" boshlash eng ko'p uchraydigan va eng samarasiz strategiya: siz allaqachon biladigan narsaga eng ko'p vaqt sarflaysiz. Tashxis qaysi ikkita hafta zaif ekanini *o'lchaydi*, keyin jadval o'sha ikkitasiga qaytadi.
- Uchta "imtihon sharoitidagi" kun** (5, 7, 10, 12). Jami 540 daqiqa — imtihonning o'zidan (180 daqiqa) uch barobar ko'p. Imtihon — 180 daqiqalik uzluksiz diqqat mashqi; uni birinchi marta imtihon kuni bajarmang.
- Har bir mavzu kamida ikki xil kunda qaytadi.** Ko'priklar 3- va 11-kunlarda; ko'r nuqtalar 4- va 9-kunlarda; xatolar 6-, 8- va 13-kunlarda. Bu *taqsimlangan mashq*: bir mavzuni bir kunda "tugatish" unutishning eng tez yo'li.

Ishlamaydigan uchta odat — ular jadvalda ATAYLAB yo'q

- Slaydlarni boshidan oxirigacha qayta o'qish.** Tanish tuyg'usi beradi, bilim bermaydi (**ravonlik illyuziyasi** (*Fluency Illusion*)). Dunlosky va boshqalarda bu usul *past foydalilik* bahosini oldi.
- Tayyor yechimlarni o'qib chiqish.** Yechimni *ko'rish* osonlik hissi beradi; imtihonda esa bo'sh varaq turadi. Shuning uchun bu paketda har bir javob chiziqdan *keyin* turibdi.

(3) **Faqat kuchli mavzuni takrorlash.** Yoqimli, ammo bahoga ta'siri nolga yaqin. Tashxis jadvali aynan buning oldini oladi.

7. Imtihon texnikasi — statistikaga xos yettita qoida

Avval siz — 2 daqiqa

4 ballik savolga necha daqiqa sarflaysiz? 30 ballikka? 48 ballikka? Uchta sonni yozing. Keyin ularni qo'shing va 180 bilan solishtiring.

JAVOBLAR — AVVAL O'ZINGIZ YOZING

Javob: 0,75 daqiqa = 1 ball — har uchala bo'limda **BIR XIL**. Bu tasodif emas: ballar aynan shunday taqsimlangan.

Bo'lim	ball	daqiqa	soni	jami daqiqa
A — bitta savol	4	3,00	18	54,0
B — bitta masala	30	22,50	4	90,0
C — talqin	48	36,00	1	36,0
JAMI	240			180,0

Bu jadval 180 daqiqani to'liq to'ldiradi — ya'ni o'qish va tekshirish uchun vaqt *qo'shimcha* emas, u shu daqiqalarning ichidan olinadi. Amaliy reja: A ni 50 daqiqada tugating, B ga 88 daqiqa, C ga 34 daqiqa, oxirgi 8 daqiqa — tekshirish. 4 ball uchun 12 daqiqa sarflash — imtihonni yo'qotishning eng ko'p uchraydigan yo'li.

№	Qoida	Nima uchun ball keltiradi
1	Formulani yozing — keyin son qo'ying	Sxemada formula uchun alohida ball bor. Arifmetika xato bo'lsa ham usul balli saqlanadi ("follow-through")
2	Shartlarni oshkora yozing	"Mustaqil", "tasodifiy", " $np \geq 10$ ", L-I-N-E — har biri ball. So'ralmasa ham yozing: ortiqcha yozgan uchun ball <i>olinmaydi</i>
3	Birlikni oxirigacha olib boring	t/ga, mln \$, foiz. Cov da birlik kvadratga ko'tariladi, r da esa birlik yo'q, R^2 da ham yo'q, s_e da esa y niki
4	Hech qachon p ni yolg'iz yozmang	Effekt + birlik + oraliq + p , shu tartibda. Bu 12–14-haftalarning qoidasi va har bir B masalasining 9,0 ballik bandi aynan shuni tekshiradi
5	Qaysi oraliq ekanini ayting	Ishonch oralig'imi, <i>bashorat</i> oralig'imi, o'rtacha javob uchunmi — uchta uch xil kenglik. Nomlanmagan oraliq ball olmaydi (13-hafta qoidasi)
6	Maxrajni ovoz chiqarib o'qing	"Bitta kuzatuv" $\rightarrow \sigma$; "o'rtacha" $\rightarrow \sigma/\sqrt{n}$; "kasallar orasida" $\rightarrow P(+ K)$; ulush <i>testida</i> $\rightarrow p_0$, <i>oralig'ida</i> $\rightarrow \hat{p}$
7	Chizing	Normal egri va soyalangan yuza; daraxt; 2×2 chastota jadvali; tarqoqlik diagrammasi. 30 soniya oladi va yo'nalish xatosini ($1 - \Phi$ o'rniga Φ) deyarli butunlay yo'qotadi

Tiqilib qolsangiz — aniq qoida, his-tuyg'u emas

Ajratilgan vaqtning uchdan biri o'tsa va siz hali boshlanmagan bo'lsangiz — tashlab keting va oxirida qayting.

Savol turi	ajratilgan	tashlash chegarasi
A savoli	3,00 daqiqa	1,00 daqiqa
B masalasi	22,50 daqiqa	7,50 daqiqa
C masalasi	36,00 daqiqa	12,00 daqiqa

Tashlab ketishdan oldin 20 soniya sarflang: formulani va tekshirilishi kerak bo'lgan shartni yozib qo'ying. Bo'sh javob — kafolatlangan 0; formula + shart — kamida usul balli. B masalasining (a) va (d) bandlari (10 ball) hisobni *talab qilmaydi* va ular ko'pincha oxirgi daqiqalarda olinadigan eng arzon ballardir.

Oxirgi sakkiz daqiqada tekshiriladigan ro'yxat

☐ Har bir ehtimollik $[0; 1]$ oralig'idami? ☐ Har bir javobda birlik bormi? ☐ SE ishlatilgan joyda savol o'rtacha haqidami? ☐ Var hisobida uchinchi had (*2ab Cov*) bormi? ☐ Har bir t da df yozilganmi? ☐ Har bir oraliq nomlanganmi? ☐ Har bir p yonida effekt hajmi bormi? ☐ Har bir B masalasida shart tekshiruvi bandi bormi? ☐ C bo'limida "nima isbotlanmadi" yozilganmi? ☐ Yaxlitlash **F203** bo'yichami (SE ga qarab)? ☐ Tanlanma hajmi savolida

javob *yuqoriga* yaxlitlanganmi? ☐ Bir ham savol tashlab ketilmadimi?

8. Imtihonda NIMA YO‘Q — bu bo‘lim sizga soatlarni tejaydi

Avval siz — 2 daqiqa

Quyidagi oltita mavzudan qaysilari yakuniy imtihonda **so‘ralmaydi**? Belgilang, keyin tekshiring.

☐ ANOVA ☐ Ishonch oralig‘i ☐ Maksimal ishonchlilik usuli (MLE) ☐ Noparametrik testlar ☐ Ko‘p o‘zgaruvchili regressiya ☐ R sintaksisi

JAVOBLAR — AVVAL O‘ZINGIZ YOZING

So‘ralmaydi — bularga bitta daqiqa ham sarflamang

- × **ANOVA**. 15-haftadagi *ixtiyoriy* sessiya. Sabab shunchaki “vaqt yetmadi” emas: ANOVA uchta shart talab qiladi va bu ma‘lumotda **uchalasi ham** muammoli — 5 guruhdan 3 tasida Shapiro–Wilk $p < 0,05$, Levene testi $p = 1,754734 \times 10^{-8}$, va eng muhimi, ma‘lumot vaqt qatori bo‘lgani uchun *bog‘liqsizlik* buzilgan. Shartini tekshira olmaydigan usulni imtihonda so‘rash — talabani hisoblashga o‘rgatib, tahlildan uzoqlashtirish demak.
- × **Maksimal ishonchlilik usuli (MLE)**. Kursda o‘rgatilmagan.
- × **Noparametrik testlar** (Wilcoxon, Mann–Whitney, Kruskal–Wallis). Nomlari eslatilgan, usullari o‘rgatilmagan.
- × **Ko‘p o‘zgaruvchili regressiya**. 15-haftada faqat *ko‘rsatildi* — ECMT301 ga tegishli. Tuzatilgan R^2 , axborot mezonlari, model tanlash — hammasi keyingi kursda. *Bilishingiz kerak bo‘lgan yagona narsa*: “tuzatilgan R^2 oshdi” modelga o‘zgaruvchi qo‘shish uchun asos emas.
- × **R yoki Python sintaksisi yoddan**. Kod chiqishi berilishi *mumkin* — uni **o‘qiy** olish kerak, yozish emas.
- × **Jadval qiymatlarini yodlash**. $\Phi(z)$ va t jadvallari formulalar varaqasida **beriladi**.
- × **Isbotlar**. MLT ning isboti, $E[s^2] = \sigma^2$ ning chiqarilishi, eng kichik kvadratlarning matritsali ko‘rinishi — so‘ralmaydi. Ammo ularning **natijasi** va **sharti** so‘raladi.

So‘raladi — va aynan shu ro‘yxat

Ishonch oraliqlari (9-hafta) — **so‘raladi**, va u CLO6 ning yagona haftasi: ko‘r nuqta. Barcha 217 formula (**T1–T10, F1–F207**) qamrovda, lekin ular *varaqa*da beriladi. Imtihan so‘raydigan narsa — **qaysi formula, qaysi shartda, va natija nimani anglatadi**.

Ruxsat etiladi: formulalar varaqasi ($\Phi(z)$ va t jadvallari bilan) · dasturlashtirilmagan kalkulyator · chizg‘ich.

9. To'rtta ko'r nuqta — faqat BITTA haftada uchragan CLO lar

Nima uchun aynan bu to'rttasi

Kursning to'qqizta o'quv natijasidan to'rttasi **faqat bitta** haftada uchraydi. Ular eng kam takrorlangan — va imtihon ularni boshqalar bilan teng so'raydi.

CLO	Mazmuni	Hafta	Asosiy formulalar
CLO1	Tavsifiy statistika va vizualizatsiya	1	T1–T10
CLO4	Kovariatsiya va korrelyatsiya	6	F62, F65, F67, F70, F74
CLO6	Ishonch oraliqlari	9	F94, F96, F101, F103
CLO9	Kommunikatsiya, SI etikasi, takrorlanuvchanlik	14	F202–F207

Taqqoslash uchun: CLO7 (gipoteza tekshiruvi) *to'rtta* haftada uchraydi va odatda o'zidan-o'zi esda qoladi. Quyidagi to'rtta mini-takrorlash ana shu nomutanosiblikni tuzatadi. Har birida avval savollar, keyin javoblar.

CLO1 · mini-takrorlash (6 savol · 12 daqiqa)

Qozog'istonning bug'doy hosildorligi, $n = 27$ yil (OWID / FAOSTAT). Berilgan: $\bar{x} = 1,026741$, $Med = 1,076000$, $s = 0,259923$, $Q_1 = 0,844000$, $Q_3 = 1,202500$ t/ga.

1. IQR ni toping va $1,5 \times IQR$ chegaralarini hisoblang.
2. Chetlashgan kuzatuv bormi? “Yo'q” javobi *nimani* anglatadi — ma'lumot “toza” degani-mi?
3. Variatsiya koeffitsiyentini hisoblang. Uni bu ma'lumot uchun hisoblash *o'rinlimi*? Nega?
4. Pirson qiyshilik alomatini hisoblang. Taqsimot qaysi tomonga qiyshiq?
5. O'rtacha medianadan *kichik*. Bu qanday shaklni ko'rsatadi va Qozog'iston uchun buning fizik ma'nosi nima?
6. Bu ma'lumot uchun qaysi grafik to'g'ri: gistogramma, quti diagrammasi yoki chiziqli grafik? Bir jumlada asoslang.

CLO1 JAVOBLARI

1. $IQR = 1,202500 - 0,844000 = 0,358500$ t/ga. Chegaralar: $0,844000 - 1,5 \times 0,358500 = 0,306250$ va $1,202500 + 1,5 \times 0,358500 = 1,740250$ t/ga (**T9**).
2. Chegaradan tashqarida 0 **ta** kuzatuv. Bu ma'lumot “toza” degani *emas*: $1,5 \times IQR$ — shunchaki *belgilash* qoidasi. U tizimli o'lchov xatosini, noto'g'ri yil yorlig'ini yoki ta'rif o'zgarishini ko'rmaydi.
3. $CV = 0,259923 / 1,026741 = 0,253153$ (25,3 foiz). O'rinni: hosildorlik — *nisbat* shkalasi (tabiiy nol bor, $\bar{x} > 0$). Selsiy haroratida bu hisob ma'nosiz bo'lardi (**T8**).
4. $3(\bar{x} - Med)/s = 3(1,026741 - 1,076000)/0,259923 = -0,568545 \Rightarrow$ **chapga qiyshiq**.
5. Chapga qiyshilik: bir nechta *past* yillar o'rtachani pastga tortgan — qurg'oqchilik yillari. Qozog'istonning bug'doyi asosan yomg'irga bog'liq (sug'orilmaydigan dala), shuning uchun yomon yillar chuqur, yaxshi yillar esa yuqori chegara bilan cheklangan.
6. **Chiziqli grafik** — chunki bu *vaqt qatori*. Gistogramma va quti diagrammasi vaqt tartibini yo'qotadi va ikkalasi ham kuzatuvlarni almashtirish mumkin deb faraz qiladi. Bu 13-haftaning butun darsi: qaysi grafik ekani *dizayndan* kelib chiqadi.

CLO4 · mini-takrorlash (6 savol · 12 daqiqa)

O'zbekiston, $n = 27$ yil: bug'doy (X) va arpa (Y) hosildorligi. Berilgan: $Cov(X, Y) = 0,087820$ (t/ga)², $r = 0,315450$, $Var(X) = 1,391187$, $Var(Y) = 0,055711$.

1. “Kovariatsiya 0,0878 — bog'lanish kuchsiz.” Bu jumla nima uchun *ma'nosiz*?
2. Umumiy chiziqli o'zgaruvchanlik ulushini hisoblang. Uni foizda ayting.
3. $Var(X + Y)$ ni toping. Uchinchi hadsiz javob necha foizga farq qiladi?
4. $r = 0,315450$ ahamiyatlimi? $n = 27$ da tekshiring (**F188**, $df = n - 2$).
5. Ikkala qator ham vaqt bo'yicha o'sgan. Bu r ga qanday ta'sir qiladi va nima qilish kerak?
6. “ $Cov = 0$ bo'lsa X va Y bog'liqsiz.” To'g'rimi?

CLO4 JAVOBLARI

1. Cov ning *birligi* bor — bu yerda $(t/ga)^2$. Uning kattaligi o'zgaruvchilarning shkalasiga bog'liq, shuning uchun "katta" yoki "kichik" deyish ma'nosiz. Kuch faqat r bilan o'lchanadi (**F65**).
2. Ulush r emas, r^2 : $0,315450^2 = 0,099509$, ya'ni **9,9509** foiz (**F67**). "31,5 foiz" — eng ko'p uchraydigan xato.
3. **F70**: $Var(X + Y) = 1,391187 + 0,055711 + 2(0,087820) = 1,622538$. Uchinchi hadsiz $1,446898 - 10,8250$ **foizga** kam. Uchinchi had *har doim* yoziladi.
4. $t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = 1,662116$, $df = 25$, $p = 0,108979$. Kritik qiymat $t_{0,975}(25) = 2,059539$. $1,662116 < 2,059539 \Rightarrow$ **ahamiyatli emas**. Ya'ni bu ma'lumotda "bog'lanish bor" deyish uchun ham asos yo'q.
5. Umumiy vaqt trendi ikkala qatorni ham ko'taradi va r ni *shishiradi*. To'g'ri yo'l (**F74**): har bir qatordan trendni ayirib tashlang ($\tilde{X}_t = X_t - (\alpha + \beta t)$) va qoldiqlar orasidagi korrelyatsiyaga qarang. 6-haftada bu bir misolda r ni 0,92 dan 0,38 ga tushirgan edi.
6. **Yo'q** — faqat teskarisi to'g'ri: bog'liqsizlik $\Rightarrow Cov = 0$. Aksi emas: $y = x^2$ da (simmetrik x uchun) $Cov = 0$, ammo y to'liq x bilan aniqlanadi. Cov faqat *chiziqli* bog'lanishni ko'radi.

CLO6 · mini-takrorlash (6 savol · 14 daqiqa)

1. "95 foizli ishonch oralig'i" iborasidagi 95 foiz *nimaga* tegishli? Bir jumlada, " μ ehtimol bilan" demasdan.
2. $n = 27$, $\bar{x} = 3,604815$, $s = 1,179486$ t/ga. 95 foizli oraliqni hisoblang.
3. Xuddi shu ma'lumot uchun 99 foizli oraliq *kengroqmi* yoki *torroqmi*? Nega?
4. Enini ikki barobar torroq qilish uchun n necha barobar oshishi kerak?
5. Ulush uchun qachon Wald emas, Vilson oralig'i ishlatiladi?
6. 2-savoldagi oraliq bu ma'lumotda nima uchun *ishonchsiz*?

CLO6 JAVOBLARI

1. 95 foiz — *usulning* uzoq muddatli qoplash chastotasi: agar tanlash va hisob ko'p marta takrorlansa, hosil bo'lgan oraliqlarning taxminan 95 foizi μ ni qoplaydi. μ tasodifiy emas — tasodifiy bo'lgani **chegaralar**.
2. **F96**: $SE = 1,179486/\sqrt{27} = 0,226992$; $t_{0,975}(26) = 2,055529$; $E = 0,466589$; $IO = [3,138226; 4,071404]$ t/ga.
3. **Kengroq**. Yuqoriroq ishonch $\Rightarrow$ kattaroq kritik qiymat $\Rightarrow$ kattaroq E . Ishonch va aniqlik — almashtiriladigan ikki narsa; ularni bir vaqtda oshirishning yagona yo'li n ni oshirish.
4. **F100**: $eni \propto 1/\sqrt{n}$, demak n **to'rt** barobar oshishi kerak.
5. n kichik bo'lganda yoki $\hat{p}$ nolga/birga yaqin bo'lganda. Wald sharti $n\hat{p} \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) \geq 10$ (**F102**); u bajarilmasa Wald oralig'ining haqiqiy qoplashi 0,95 dan ancha past bo'ladi va u $[0; 1]$ dan chiqib ketishi ham mumkin. Vilson (**F103**) bu ikkala muammoni ham yechadi.
6. 27 yil — vaqt qatori, kuzatuvlar bog'liqsiz emas. $n_{eff} = 3,172590$; SE ni 2,917258 ga ko'paytirish kerak $\Rightarrow$ haqiqiy $SE \approx 0,662195$ t/ga. Hisoblangan oraliq *juda tor*. **Bu ko'r nuqtaning eng muhim jumlasini**: oraliq faqat *tasodifiy* xatoni qamraydi; buzilgan shart ham, siljish ham unga kirmaydi.

CLO9 · mini-takrorlash (6 savol · 12 daqiqa)

1. $b_1 = 0,588033$ va $SE = 0,086232$. Bu qiyalikni *matnda*, *jadvalda* va SE ni qanday yozasiz?
2. Ko'polam tahlili p -hackingdan nimasi bilan farq qiladi?
3. Takrorlanuvchanlik minimumining *to'rtta* qismini nomlang.
4. Hisobotning 10 bandidan qaysi biri eng ko'p tashlab ketiladi va nima uchun aynan u eng muhim?
5. Sezgirlik tahlili nima so'raydi — bir savol shaklida yozing.
6. SI vositasidan foydalanganingizni qanday hujjatlashtirasiz?

CLO9 JAVOBLARI

1. **F203**: SE ning birinchi ma'noli xonasi javobning oxirgi ma'noli xonasini belgilaydi, bitta zaxira xona bilan. Demak: matnda **0,59**, jadvalda **0,588**, SE ning o'zi **0,086**. 0,588033 ni matnga yozish — **yolg'on aniqlik** (*False Precision*).
2. p -hacking: ko'p spetsifikatsiyani hisoblab **bittasini** ko'rsatish. Ko'polam tahlili (**F202**): barcha asosli spetsifikatsiyalarni hisoblab **hammasini** ko'rsatish. Farq *hisoblashda* emas, **oshkoralikda**.
3. **F204**: (1) ma'lumot (xom fayl va uning manbai), (2) kod, (3) tasodifiy sonlar urug'i, (4) dastur va kutubxona versiyalari.
4. Odatda **sezgirlik** bandi (**F207**) va **cheklovlar**. Ular eng muhimi, chunki ular o'quvchiga natijaning *qanchalik mustahkam* ekanini aytadi; qolgan bandlar faqat natijaning o'zini aytadi. Cheklovni yozish zaiflik emas — ishonch *qat'iyatdan* emas, *oshkoralikdan* tug'iladi.

5. “Agar men shu asosiy qarorni (chegara, filtr, o’zgaruvchi shakli) boshqacha qilsam, xulosam o’zgaradimi?”
6. **F206** ning olti bosqichi: qaysi vosita, qaysi versiya, qaysi so’rov (prompt), qaysi natija qabul qilingan, u qanday *tekshirilgan*, va topshiriqning qaysi qismi sizniki. Aytilmagan foydalanish — akademik halollik buzilishi.

10. Yakuniy o'z-o'zini tekshirish — YODDAN, hech narsaga qaramasdan

Oxirgi kun, 30 daqiqa. Formulalar varaqasi ham YO'Q

Bu 20 ta savolning hammasiga *yoddan* javob berish kerak. Har biriga bir yoki ikki jumla. Kalkulyator ham, varaqa ham kerak emas — birorta ham hisob yo'q. Javob berolmagan savolingizni belgilang: 2-bo'limning o'sha qatori sizning oxirgi 30 daqiqangiz.

1. SE va s orasidagi farqni ayting — *ikkala* tomondan.
2. p -qiymatning ta'rifini yozing. Nima *shart* qilib olingan?
3. " $p > 0,05$ " nimani isbotlaydi?
4. Ishonch oralig'idagi "95 foiz" nimaga tegishli?
5. Oralig va test qanday bog'langan (bitta jumla)?
6. $\text{Var}(X - Y)$ ni yozing. Uchinchi hadning ishorasi qanday?
7. r va r^2 dan qaysi biri "ulush"ni beradi?
8. R^2 bilan *birga* nima keltiriladi va nega?
9. L-I-N-E ning to'rt harfi nimani anglatadi?
10. Ulardan qaysi biri buzilganda b_1 o'zgarmaydi, ammo p o'zgaradi?
11. Ishonch oralig'i va *bashorat* oralig'i orasidagi farq?
12. Bog'lanishning beshta muqobil izohini sanang.
13. Chalg'ituvchi omil va kollyayder — birinchisiga tuzatish kiritiladi, ikkinchisiga? Nega?
14. Tanlanma hajmini oshirish qaysi xatoni kamaytiradi va qaysisini *kamaytirmaydi*?
15. MLT nimani normal qiladi va nimani *qilmaydi*?
16. Juftlangan va mustaqil dizayn — qaysi savol testni tanlaydi?
17. Ulush *testida* maxrajda nima turadi, *oralig'ida* nima?
18. Effekt hajmi n ga bog'liqmi? p -qiymat-chi?
19. Yaxlitlashni nima belgilaydi — kalkulyator ekranimi?
20. Imtihonning C bo'limida kalkulyator necha ball keltiradi?

YAKUNIY KALIT — HAR BIR JAVOB BITTA JUMLA

1. s — *kuzatuvlarning* tarqoqligi va n ga bog'liq emas; SE — *bahoning* (masalan $\bar{x}$ ning) tarqoqligi va n oshgani sari kichrayadi. 2. $p = P(\text{shunday yoki keskinroq ma'lumot} \mid H_0 \text{ to'g'ri})$ — shart H_0 , teskarisi emas. 3. Hech narsani. "Dali yetarli emas" $\neq$ "farq yo'q". 4. *Usulning* uzoq muddatli qoplash chastotasiga; μ tasodifiy emas. 5. H_0 qiymati 95 foizli oraligda bo'lmasa, ikki tomonlama test $\alpha = 0,05$ da rad etadi (**F115**). 6. $\text{Var}(X - Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y - 2 \text{Cov}(X, Y)$ — dispersiyalar *qo'shiladi*, faqat uchinchi hadning ishorasi manfiy. 7. r^2 . 8. s_e — chunki R^2 birliksiz nisbat, s_e esa xatoni y ning *birligida* beradi. 9. Chiziqlik · bog'liqsizlik · normallik (qoldiqlar) · teng dispersiya. 10. **Bog'liqsizlik** — buzilgan shart b_1 bahosini emas, unga bo'lgan *ishonchni* buzadi (SE, p , oralig). 11. Ishonch oralig'i — x_0 dagi *o'rtacha* javob uchun; *bashorat* oralig'i — *bitta keyingi kuzatuv* uchun va u har doim kengroq. 12. Tasodif · chalg'ituvchi omil · teskari sababiyat · tanlash siljishi · o'lchov xatosi (**F201**). 13. Kollayderga tuzatish kiritilmaydi — u siljish *yaratadi* (**F200**). Chalg'ituvchi omil ikkala o'zgaruvchining *sababi*, kollayder esa ikkalasining *oqibati*. 14. Tasodifiy xatoni kamaytiradi; *siljishni* kamaytirmaydi. 15. $\bar{X}$ ning *tanlanma taqsimotini* normalga yaqinlashtiradi; ma'lumotning o'zini o'zgartirmaydi. 16. "Har bir kuzatuvning tabiiy jufti bormi?" — bu *dizayn* savoli, ma'lumot savoli emas. 17. Testda p_0 (**F116**), oraligda $\hat{p}$ (**F101**). 18. Effekt hajmi n ga bog'liq emas; p -qiymat esa bog'liq — katta n da arziyas effekt ham $p < 0,05$ beradi. 19. SE (**F203**) — kalkulyator ekrani emas. 20. **Nol ball**. C bo'limida 48 balldan birortasi ham hisobga berilmaydi.

Tashxis: nechta savolga yoddan javob berdingiz

To'g'ri	Holat	Oxirgi 30 daqiqada nima qilish kerak
18–20	tayyor	Ertaxlang. Yangi hech narsa o'qimang
14–17	deyarli tayyor	Faqat xato qilgan savollaringizni 2-bo'limdan toping
10–13	bo'shliqlar bor	2-bo'lim oxiridagi "o'n bitta" to'plamini qayta yozing
0–9	jiddiy	3-bo'limning K blokini va 7-bo'limni o'qing; ertaga har bir savolda <i>usul</i> balini oling

Diqqat. 8, 10, 12, 13, 17, 19 va 20-savollar — imtihonning **Baholash** qismidan (60 ball) va C bo'limidan (48 ball). Agar aynan shular xato bo'lsa, muammo hisobda emas, *talqinda* — va aynan shu yerda ball eng ko'p.

Manbalar va tekshiruv. Ushbu hujjatdagi *barcha* sonlar avtomatik tekshiruvdan o'tgan fayllardan olingan: gen/VERIFIED-NUMBERS-W15.txt (15-hafta; shu hujjat uchun maxsus hisoblangan **M** bo'limi bilan), hamda w09.w14/gen/VERIFIED-*.txt. Hech bir son qo'lda hisoblanmagan. *Ma'lumot manbalari:* markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (OWID/FAOSTAT, 135 qator, 5 mamlakat × 27 yil) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film). 5-bo'limdagi “maslahat kompaniyasining hisoboti” — **faraziy hujjat**; uning ichidagi sonlar haqiqiy va 13-haftaning tahlilidan olingan, ammo hisobotning o'zi, muallifi va tavsiyasi o'ylab topilgan. *Takrorlash usuli haqidagi dalil:* Roediger & Karpicke (2006) va Dunlosky va boshq. (2013) — to'liq iqtiboslar W15-oqish-royxati da. *Adabiyot:* Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* · Newbold, Carlson & Thorne · Heumann, Schomaker & Shalabh · Freedman, Pisani & Purves.